

Starter

Rapport d'architecture et de compréhension du code

Projet personnel de réveil actif

3 août 2026

Table des matières

1	Objectif du projet	2
2	Vue d'ensemble de l'architecture	2
2.1	Règles produit non négociables	2
3	PWA mobile	2
3.1	Responsabilités	3
3.2	Fenêtre de sélection d'alarme	3
4	Backend Supabase	4
5	Station de chevet	4
5.1	Responsabilités	5
5.2	Machine d'état	6
5.3	Défauts et fallback	6
6	Bracelet	6
6.1	Activité	7
6.2	Flux ESP-NOW	8
7	Contrats inter-systèmes	9
7.1	États	9
7.2	Codes de problème	9
7.3	Batterie	9
8	Matériel	9
9	Structure du dépôt	9
10	Limites connues	10
11	Conclusion	10

1 Objectif du projet

Starter est un système de réveil personnel conçu pour rendre le retour au sommeil difficile. Le principe produit est volontairement simple : l'utilisateur prépare le réveil le soir, puis le système impose une activité physique minimale pendant les quinze premières minutes après l'heure configurée.

Le projet v1 est composé de trois parties actives :

- une station de chevet, située dans `code/boite hp`, qui joue le rôle d'autorité centrale de l'alarme ;
- un bracelet dédié, situé dans `code/bracelet`, qui mesure l'activité et la transmet à la station ;
- une PWA mobile Vue/Vite, située dans `code/app mobile`, qui configure l'alarme et la musique via Supabase.

La règle centrale est que la station décide quand l'alarme démarre, quand le son est audible, et quand le cycle est terminé. La PWA ne déclenche pas l'alarme directement. Le bracelet ne stoppe pas l'alarme : il fournit uniquement une mesure d'activité que la station interprète.

2 Vue d'ensemble de l'architecture

Le flux de configuration v1 est :

`PWA -> Supabase -> station`

Le flux d'activité est :

`bracelet -> ESP-NOW -> station`

Supabase est utilisé pour stocker la musique, la sélection audio, la prochaine alarme et les états visibles par l'application. ESP-NOW est utilisé entre le bracelet et la station afin d'éviter un comportement WiFi lourd côté bracelet. Le transport ESP-NOW reste une hypothèse à valider physiquement sur la distance réelle d'utilisation.

2.1 Règles produit non négociables

- La station reste l'autorité centrale.
- Supabase est utilisé pour la configuration et les musiques en v1.
- Le bracelet communique avec la station par ESP-NOW en v1.
- Il n'existe pas de bouton normal stop ou snooze.
- Le son est contrôlé par l'activité du bracelet pendant une fenêtre fixe de dix minutes.
- Une panne technique bloquante doit placer le système dans un état de défaut visible.
- Un échec de streaming Supabase ne doit pas annuler le réveil : la station utilise un son local de secours.

3 PWA mobile

La PWA est l'interface utilisateur. Elle permet d'ajouter de la musique, de sélectionner une piste ou le fallback local, de configurer une alarme et de consulter l'état de la station et du bracelet.

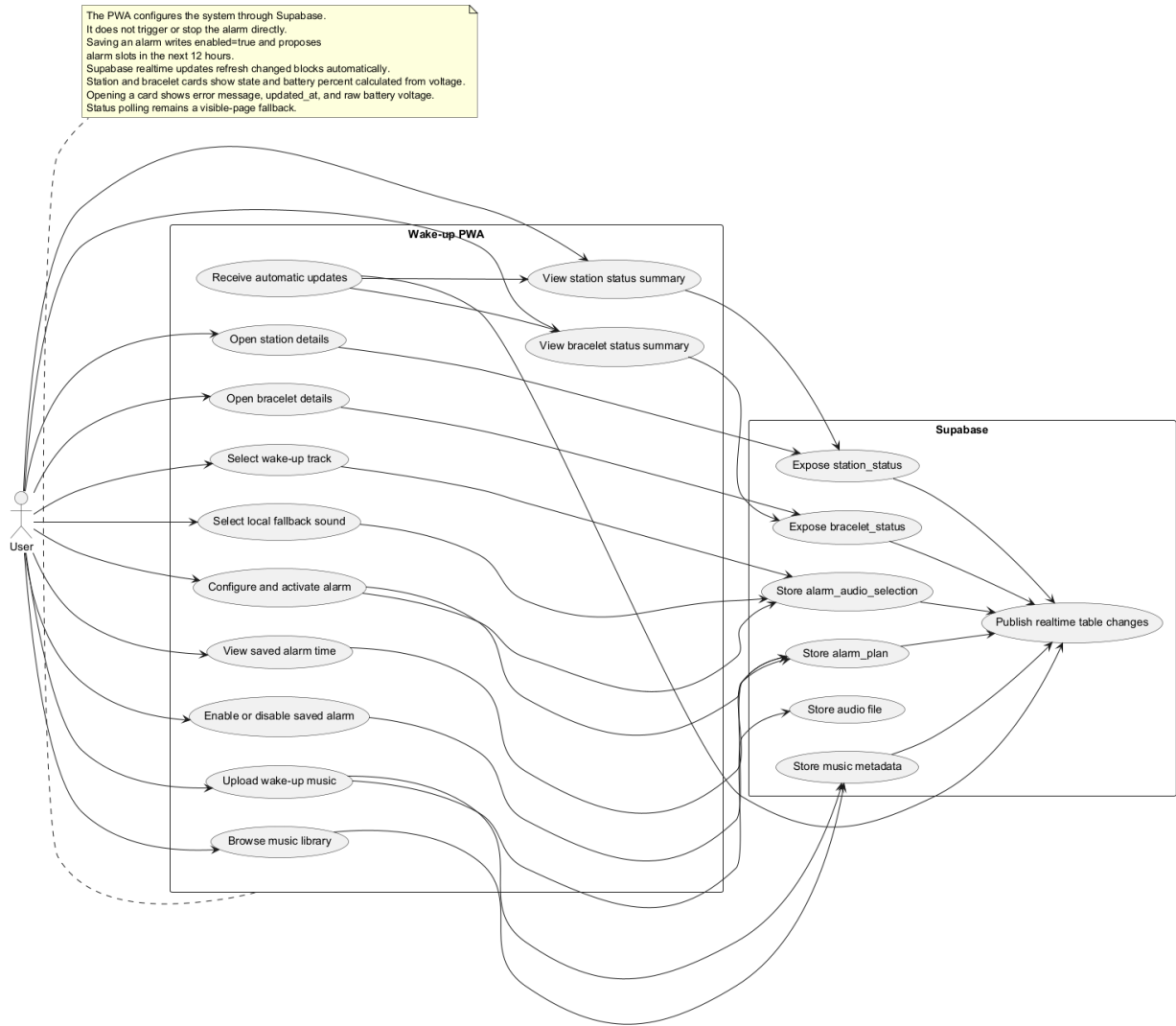


Diagramme : cas d'utilisation de la PWA

3.1 Responsabilités

- Uploader des fichiers audio vers le bucket Supabase `wake-up-music`.
- Créer les métadonnées dans `music_tracks`.
- Écrire la configuration dans `alarm_plan`.
- Écrire la sélection audio dans `alarm_audio_selection`.
- Lire `station_status` et `bracelet_status`.
- Afficher les défauts sans devenir l'autorité d'alarme.

Le code actuel utilise Vue 3, Vite, TypeScript, @supabase/supabase-js et lucide-vue-next. La configuration Supabase côté PWA passe par `VITE_SUPABASE_URL` et `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`. Cette clé anon est acceptable pour le prototype personnel, mais ce n'est pas un modèle de sécurité production.

3.2 Fenêtre de sélection d'alarme

La PWA propose des créneaux dans les douze prochaines heures, par pas de cinq minutes. Lorsqu'une alarme est sauvegardée, l'application incrémente la révision afin que la station puisse détecter une nouvelle configuration.

4 Backend Supabase

Supabase est le backend v1 pour les fichiers audio, la configuration de l'alarme et la publication des états. Le schéma SQL concret se trouve dans `database/supabase/v1_schema.sql`.

Table	Rôle
<code>music_tracks</code>	Bibliothèque des fichiers audio uploadés, avec titre, chemin de stockage, URL publique et disponibilité.
<code>alarm_plan</code>	Ligne unique <code>main</code> contenant activation, date, heure locale, timezone et révision.
<code>alarm_audio_selection</code>	Ligne unique <code>main</code> contenant la source audio, la piste sélectionnée et le volume.
<code>station_status</code>	État publié par la station : état courant, défaut, message, révision active, tension batterie.
<code>bracelet_status</code>	État du bracelet vu par la station : état, défaut, message, tension batterie, dernière réception.

Le bucket Supabase `wake-up-music` accepte les fichiers audio MPEG, WAV, OGG et MP4 audio jusqu'à 50 MiB. Les politiques RLS actuelles autorisent le client anon à lire et écrire les tables v1 et le bucket. Cette décision est explicitement limitée au prototype personnel.

5 Station de chevet

La station est un firmware PlatformIO Arduino pour ESP32. Elle synchronise l'heure, charge la configuration depuis Supabase, reçoit la télémétrie du bracelet, joue la musique sélectionnée et applique la logique d'alarme.

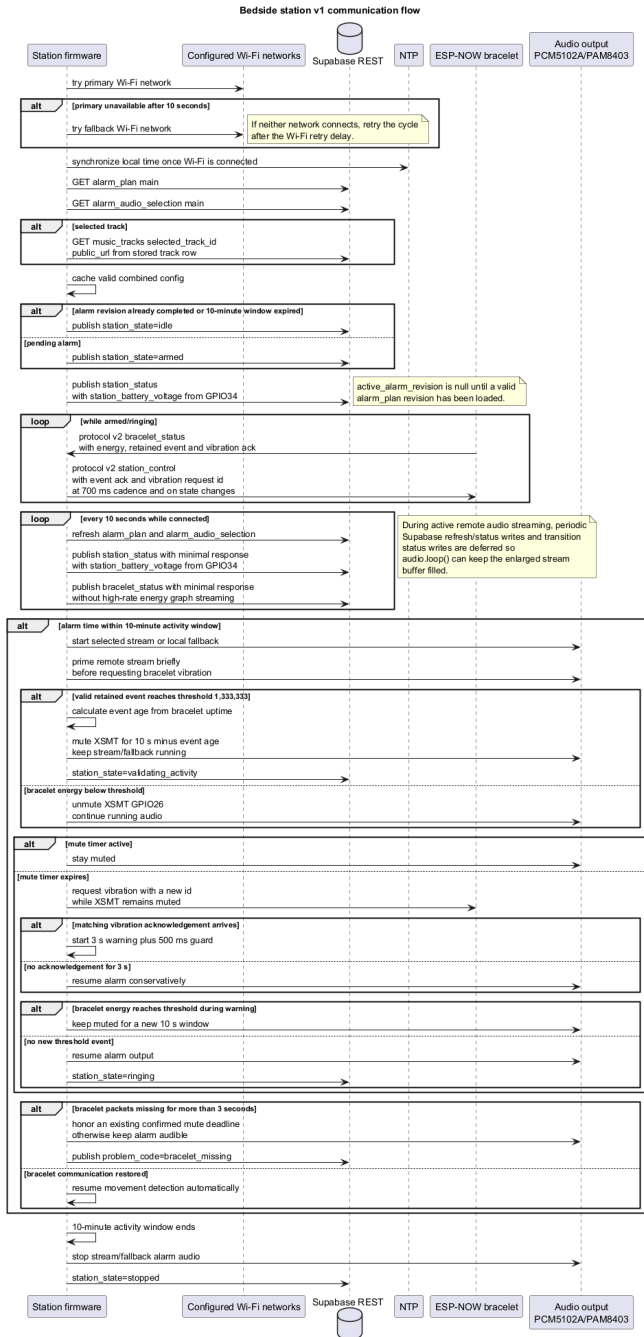


Diagramme : flux de communication de la station

5.1 Responsabilités

- Connexion WiFi et synchronisation NTP.
- Lecture de `alarm_plan`, `alarm_audio_selection` et `music_tracks`.
- Cache local de la dernière configuration valide.
- Streaming de l'URL publique Supabase via la chaîne audio PCM5102A/PAM8403.
- Fallback local généré si la musique Supabase échoue.
- Réception des paquets `bracelet_status` ESP-NOW.
- Envoi optionnel de `station_control` au bracelet.
- Publication de `station_status` et `bracelet_status`.

5.2 Machine d'état

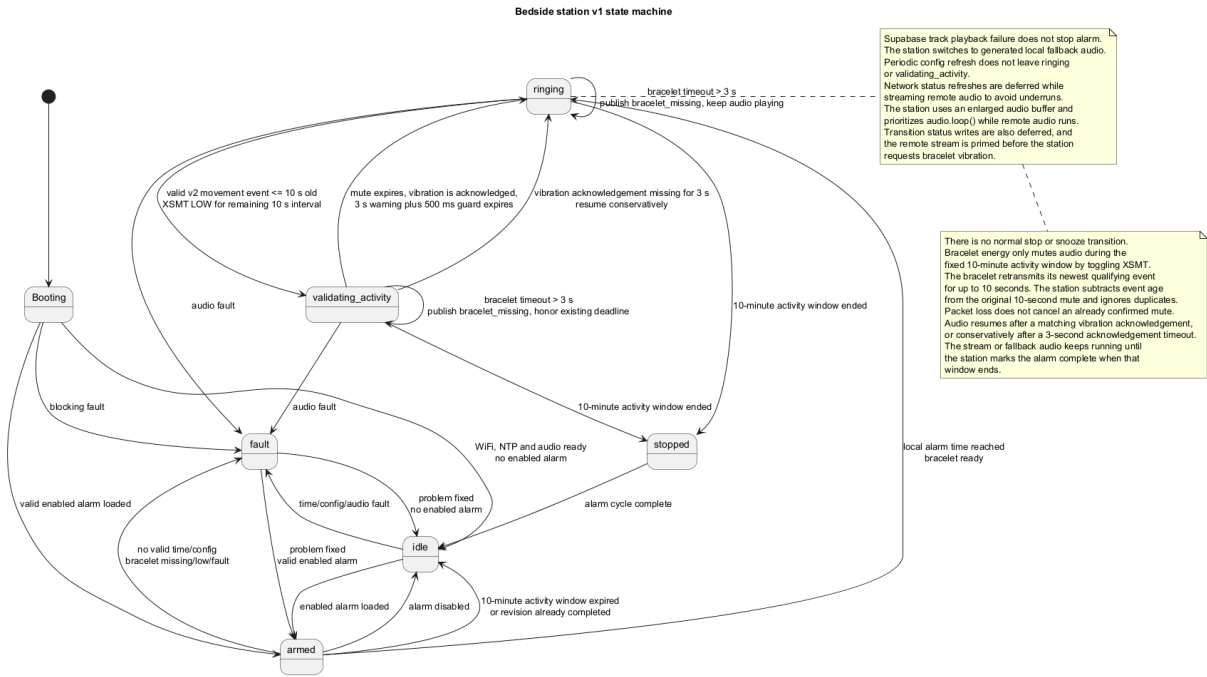


Diagramme : machine d'état v1 de la station

Les états exposés par la station sont **idle**, **armed**, **ringling**, **validating_activity**, **stopped** et **fault**. Le passage en **ringling** se produit lorsque l'heure locale configurée est atteinte et que les prérequis sont valides. Le passage en **validating_activity** signifie que la station a confirmé un événement de mouvement encore valable ; elle coupe alors la sortie audio via XSMT pour la partie restante de l'intervalle de dix secondes, mais le cycle d'alarme continue.

Une perte ESP-NOW supérieure à trois secondes publie **bracelet_missing**. Elle n'annule plus une sourdine déjà accordée. À son expiration, la station demande une vibration identifiée et attend que le bracelet confirme le démarrage réel du moteur avant de laisser trois secondes à l'utilisateur. Sans confirmation après trois secondes, la musique reprend afin qu'une déconnexion ne puisse pas neutraliser le réveil.

La fenêtre d'activité dure dix minutes à partir de l'heure configurée. À la fin de cette fenêtre, la station arrête le son et marque la révision comme terminée. Il n'y a pas de transition stop ou snooze normale depuis **ringling** ou **validating_activity**.

5.3 Défauts et fallback

Avant l'alarme, les défauts bloquants incluent l'absence d'heure valide, l'absence de configuration valide, un bracelet manquant ou en défaut, une batterie bracelet trop basse et un problème audio. Dans ces cas, la station doit publier un défaut visible.

L'échec du streaming musical au moment du réveil n'est pas bloquant pour le réveil lui-même. La station bascule sur un son local généré, indépendant du réseau.

6 Bracelet

Le bracelet est un firmware PlatformIO Arduino pour ESP32-C3. Il lit le BMI270, calcule un score d'activité et envoie des paquets ESP-NOW à la station.

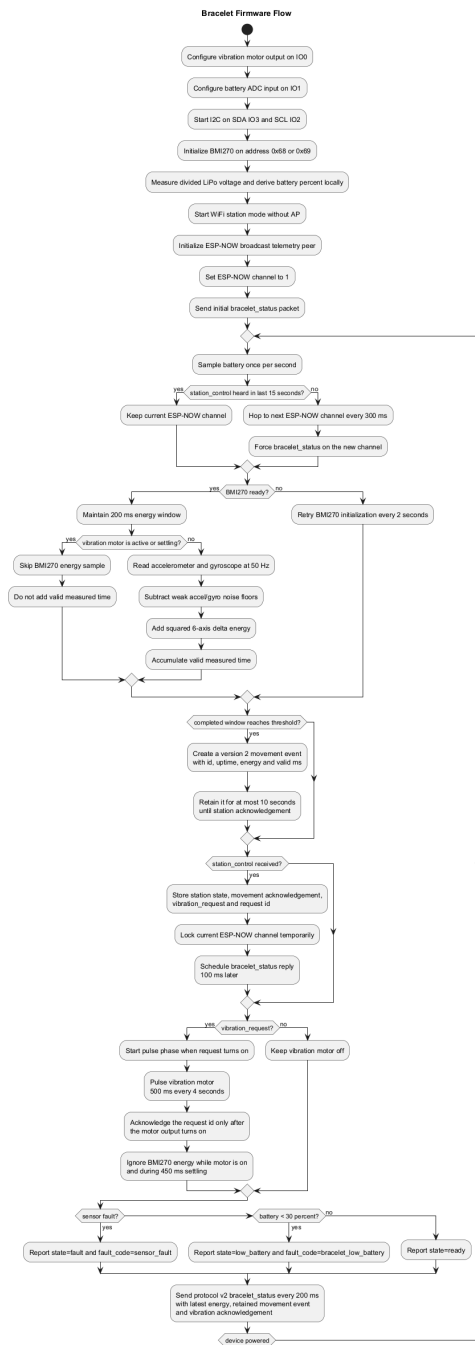


Diagramme : flux firmware du bracelet

6.1 Activité

Le firmware lit l'accéléromètre et le gyroscope à 50 Hz et accumule une énergie sur des fenêtres de 200 ms. Une fenêtre comportant au moins 80 ms valides et atteignant le seuil 1,333,333 devient un événement identifié. Le bracelet conserve le plus récent pendant dix secondes et le retransmet jusqu'à confirmation de la station.

La station revalide l'énergie et calcule l'âge de l'événement à partir de l'uptime bracelet. Un événement reçu avec quatre secondes de retard ne donne donc que les six secondes restantes. Les mesures prises pendant la vibration du moteur et ses 450 ms de stabilisation sont ignorées.

6.2 Flux ESP-NOW

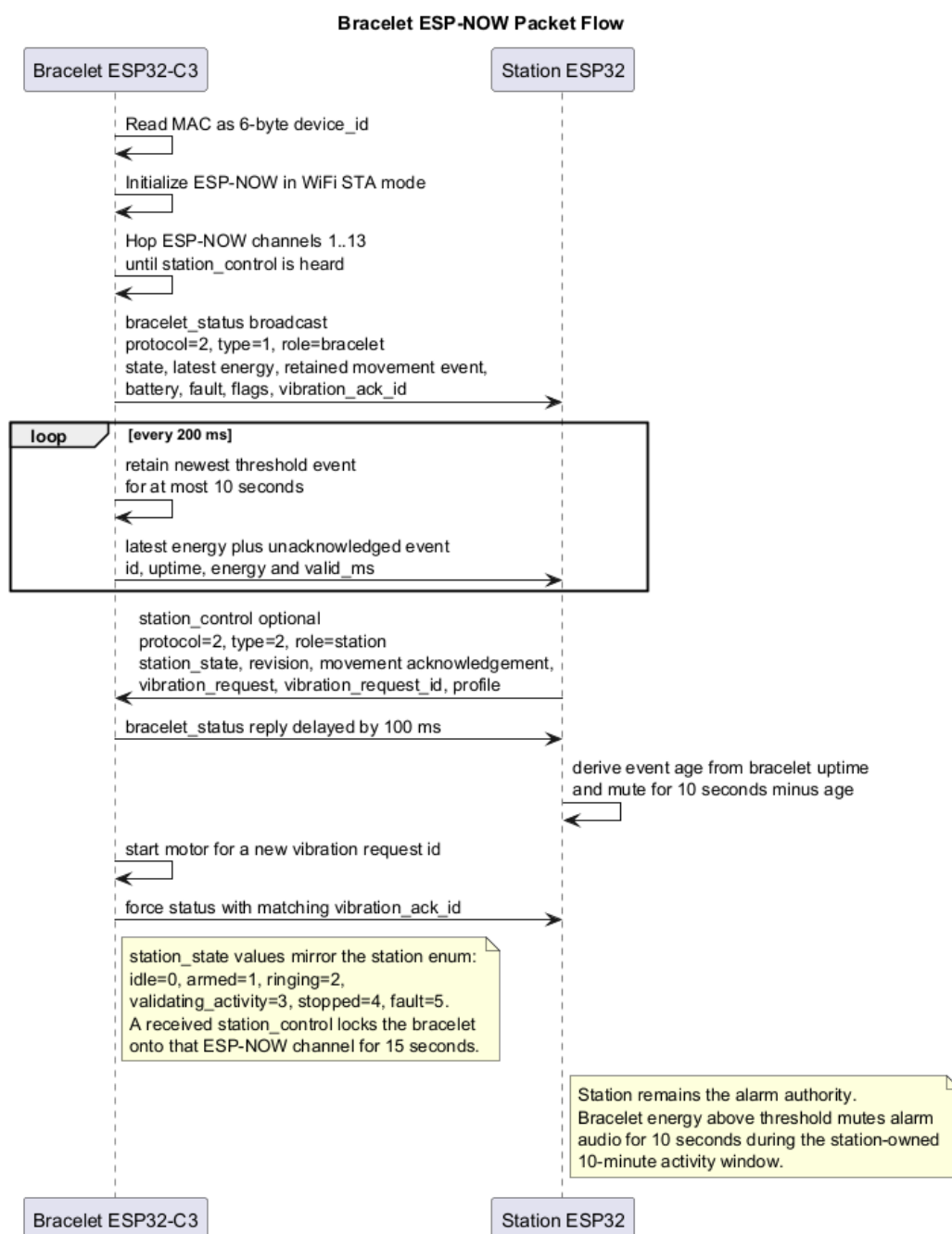


Diagramme : flux des paquets ESP-NOW

Les paquets du protocole ESP-NOW version 2 commencent par un type de message, un rôle émetteur, un identifiant de périphérique, une séquence et un uptime. Le bracelet diffuse **bracelet_status** avec sa session de démarrage, son dernier événement de mouvement non confirmé et l'identifiant de vibration réellement exécuté. La station diffuse **station_control** avec les confirmations correspondantes ; le bracelet peut alors se verrouiller temporairement sur le canal reçu. Les deux cartes doivent être mises à jour ensemble car les paquets version 1 sont rejetés.

Le bracelet ne contacte pas Supabase. Il ne décide pas de l'état final de l'alarme.

7 Contrats inter-systèmes

7.1 États

Les états station et bracelet sont partagés entre firmware, Supabase et PWA. Ils doivent rester synchronisés avec `ARCHITECTURE.md`, le SQL Supabase et les types TypeScript.

- Station : `idle`, `armed`, `ringing`, `validating_activity`, `stopped`, `fault`.
- Bracelet : `unknown`, `charging`, `ready`, `active`, `validated`, `low_battery`, `fault`.

7.2 Codes de problème

Les principaux codes v1 sont :

- `none`, `wifi_unavailable`, `supabase_unavailable`, `time_unknown`;
- `no_valid_alarm_config`, `music_stream_failed`, `fallback_audio_failed`;
- `bracelet_missing`, `bracelet_low_battery`, `bracelet_fault`;
- `sensor_fault`, `audio_fault`, `unknown_fault`.

7.3 Batterie

La station et le bracelet publient des tensions batterie brutes. L’affichage en pourcentage est dérivé côté PWA. Pour v1, le bracelet est considéré faible sous 30% et bloquant avant alarme sous 20%. Si la tension ne peut pas être mesurée, le système doit publier une valeur inconnue plutôt que simuler une précision.

8 Matériel

Les composants listés dans `composants.txt` sont considérés comme fixes sauf validation explicite. Les éléments principaux sont :

- ESP32 pour la station ;
- ESP32-C3 pour le bracelet ;
- BMI270 pour le mouvement ;
- PCM5102A comme DAC I2S ;
- PAM8403 comme amplificateur ;
- batteries LiPo 1S ;
- modules de charge IP2312 ;
- pogo pins, PTC réarmables et LDO 3.3 V.

Les changements de batterie, charge, connecteur, PCB, boîtier ou chaîne audio doivent être traités comme des décisions matérielles importantes.

9 Structure du dépôt

Chemin	Rôle
<code>ARCHITECTURE.md</code>	Contrats canoniques entre PWA, station, bracelet et Supabase.
<code>database/supabase</code>	SQL concret pour le backend v1.
<code>code/app mobile</code>	PWA Vue/Vite.
<code>code/app mobile/UML</code>	Diagrammes de cas d’utilisation et flux utilisateur.
<code>code/boite hp</code>	Firmware PlatformIO de la station.
<code>code/boite hp/UML</code>	Diagrammes d’architecture et d’état station.
<code>code/bracelet</code>	Firmware PlatformIO du bracelet.

Chemin	Rôle
<code>code/bracelet/UML</code>	Diagrammes firmware et ESP-NOW du bracelet.
<code>schema/bracelet</code>	Sources KiCad du bracelet.
<code>doc</code>	Rapport LaTeX et PDF généré manuellement.

10 Limites connues

- Le modèle Supabase sans authentification est uniquement un raccourci prototype personnel.
- La portée ESP-NOW doit être validée en conditions réelles.
- Les seuils d'activité et de batterie doivent être calibrés avec le matériel final.
- Le fallback local protège contre l'échec du streaming, mais ne remplace pas la configuration Supabase normale.
- Le rapport est un artefact manuel : il doit être mis à jour quand l'architecture, les contrats ou les comportements significatifs changent.

11 Conclusion

Le système Starter est organisé autour d'une séparation stricte des responsabilités. La PWA configure, Supabase stocke et expose, le bracelet mesure, et la station décide. Cette séparation permet de développer chaque partie indépendamment tant que les contrats de `ARCHITECTURE.md` restent respectés.